

ROBO SAPIENS

Engineering portfolio

R0016 | #19117

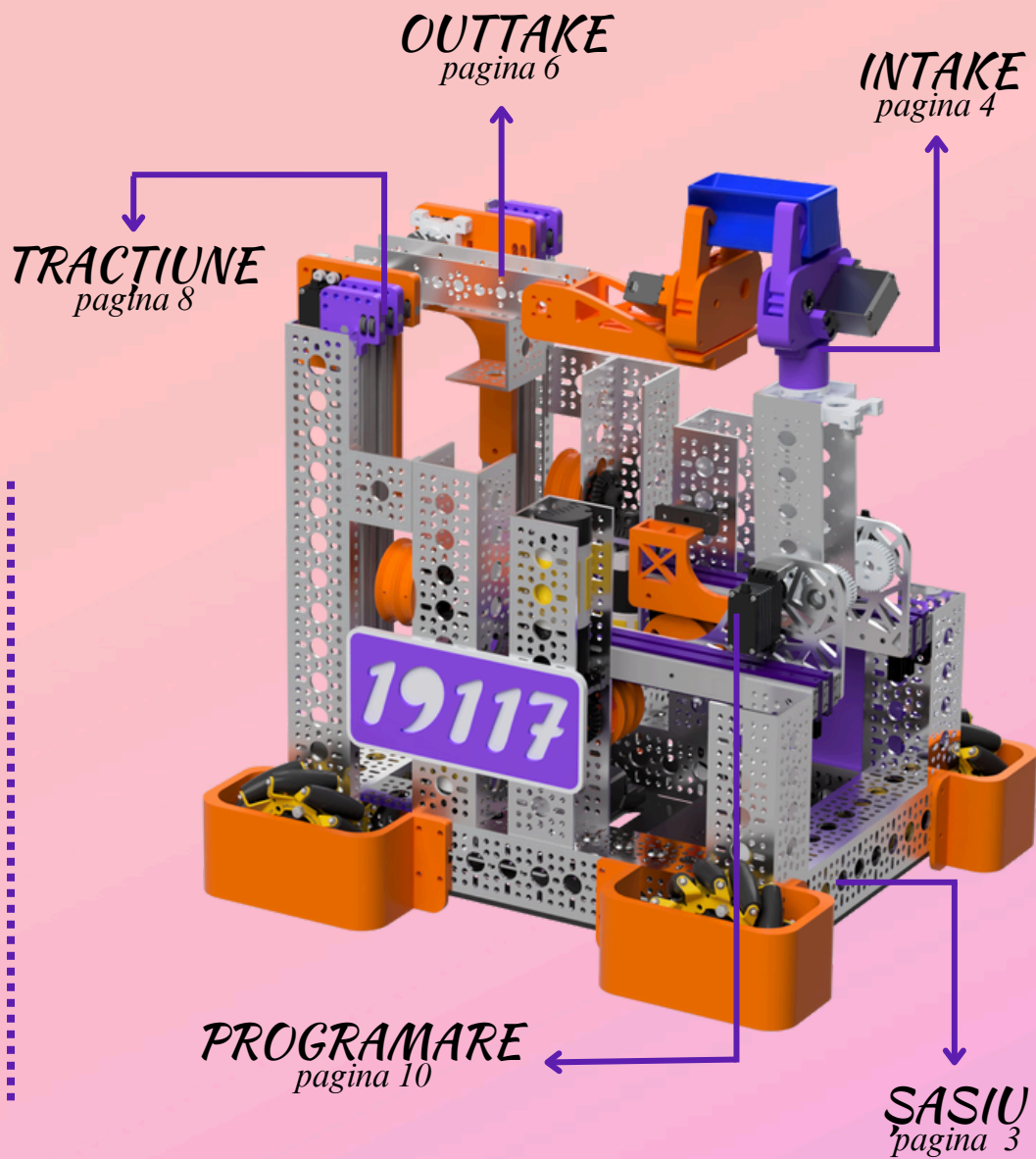
C.N. SPIRU HARET BUCURESTI



Am început sezonul INTO THE DEEP prin a căuta diferite idei de robot ce ne pot inspira, fază urmată de o ședință de brainstorming la care membrii echipei au decis primele iterații ale sistemelor robotului. Pentru o mai bună organizare, am pus resursele găsite în tabele, iar la ședință le-am evaluat pe fiecare, acordându-le calificative de la 1 la 10 după criteriile: dacă este modular, ușor implementabil, rezistent în timp.

Link	Pro	Cons	Observații	Nota
Intake				
https://www.youtube.com/shorts/5145iO9pLis	Rapid, facil	Greu pentru driver să se alinieze	- Extensie mai mare unde se realizează transferul	8
https://www.youtube.com/watch?v=ukIq_HT5kog	Ușor de realizat, eficient	Sistem separat pentru punctarea specimenelor și a sample-urilor, necesită precizie	- Pentru stabilitate și rapiditate, putem adăuga încă o glisieră	5
https://drive.google.com/file/d/1nZp_Nw-eCdZBXmLxPHGa233TbVl-zZ2/view?t=2	Nu are nevoie de multă precizie precum un sistem activ	Greu de manevrat în zona submersibilului, nu poate colecta specimene	- Posibil să fie nevoie de un counter-roller	7
https://gmail4195628.autodesk360.com/g/shares/SH30dd5QT870c25f12fc7b8a02777eb43507	Rapid, eficient	Curelele se pot deteriora în timp		6
https://www.youtube.com/watch?v=HKu4u_YuqVcA&t=5s	Același sistem pentru intake și outtake, rapid, clește mai bun	Ieșim din sizebox; în cazul unei defecțiuni, nu se mai poate puncta nici în basket, nici pe chamber		3
Outtake				
https://youtu.be/_UBPHONrCUU?si=zsRrFUN7WTa7IEiO	Rapid, nu are nevoie de precizie pentru a înscrie în basket	Voluminos, risc ridicat de a lovi coșul, fără precizie, sistem separat pentru chamber, intake-ul se poate bloca în outtake	- Pentru stabilitate trebuie adăugat un nou sistem	3
https://youtu.be/_UBPHONrCUU?si=zsRrFUN7WTa7IEiO	Eficient, prezintă o modalitate pentru a înscrie atât în basket, cât și în chamber; transfer rapid	Este nevoie de un subsistem pentru a înscrie în chamber, risc crescut pentru ca sample-ul să cadă în timpul transferului	- Necesită multiple controale pentru driver	5
https://www.youtube.com/watch?v=5VhedFr_nCk	Sistem ușor de integrat cu intake-ul, precizie pentru înscrierea în coș	Imposibilitate de a înscrie specimene, risc crescut de blocare a sample-ului în interiorul robotului	- Transfer ușor de realizat	7
https://www.youtube.com/watch?v=H2YPG_hi6Ns	Ușor de manevrat, pune atât specimene, cât și sample-uri cu același sistem	Transfer complex	- Transferul trebuie bazat pe gravitație sau inerție	9
Tracțiune				
https://www.youtube.com/watch?v=MIMzakhgmhs	Rapid, eficient pentru motoare	Forța prea mare pe servo	- Tracțiunea trebuie făcută cu servourile oprite - Trebuie folosite motoare de 312 RPM	7
https://www.youtube.com/watch?v=qDwFq_XWpNE	Design simplu, se folosește același braț precum outtake-ul; tracțiune corectă pe prima bară	<u>Braț fix în loc de glisieră, poate suprasolicita control hub-ul sau motoarele, instabilitate a outtake-ului crescută</u>	- Tracțiunea poate fi făcută pe profil	5

CUPRINS



ECHIPA NOASTRĂ
pagina 12

OUTREACH
pagina 13

BUGET & ANALIZA SWOT
pagina 15

ITERAȚIA 1

Prima iterație a șasiului de anul acesta a fost aleasă în cadrul evenimentului Kickathon.

Am optat pentru folosirea șasiului standard **Strafer Chassis Kit V4**, oferit de goBILDA (fig 1.0), căruia i-am adus câteva modificări. Acest kit este dotat cu angrenaje conice, care transmit puterea motoarelor către roți. Ansamblul permite plasarea motoarelor longitudinal în robot.

- ușor de realizat într-un timp scurt

- prea mare pentru tema sezonului
- transmisiile cu roți dințate necesită mentenanță periodică și se uzează în timp

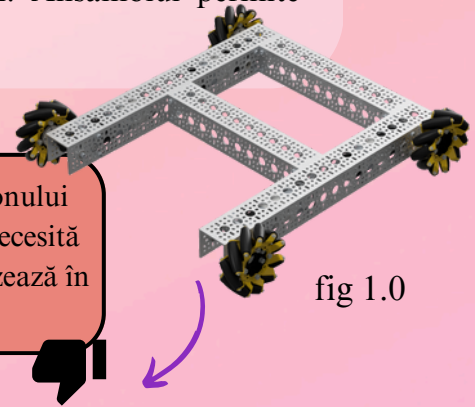


fig 1.0

ITERAȚIA 2

Șasiul final este alcătuit din 4 profile identice cu 10 găuri fiecare, constituind un șasiu dreptunghiular. Am luat decizia de a renunța la transmisii și de a folosi un sistem **direct drive**. Lungimea robotului nostru este de **43.5 cm**, iar lățimea este de **37,6 cm** (fig 1.1).

Similar cu anul trecut, am considerat mai eficient să construim șasiul în jurul sistemelor. Astfel, am adăugat pe parcurs **profile de diferite dimensiuni** pentru montarea glisierelor (vezi secțiunile de intake și de outtake).

Șasiul actual este conceput astfel încât să lase suficient spațiu în interiorul robotului pentru transferul dintre intake și outtake.

- sistem motric simplificat
- mentenanță ușoară
- fiabilitate crescută
- greutate redusă

- insuficient de rigid
- predisus la deformare
- risc de deteriorare a motorului

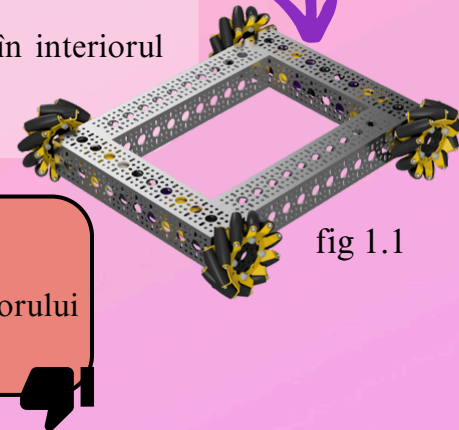
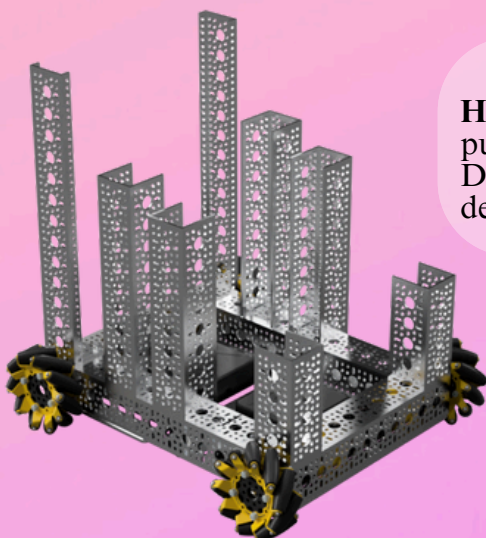
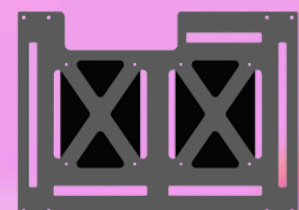


fig 1.1



Pentru plasarea eficientă a **Control Hubului** și a **Expansion Hubului**, am adăugat o **placă debitată la CNC** (fig 1.2), pentru a le putea monta în centrul robotului. De asemenea, aceasta adaugă rigiditate șasiului, având rol parțial de rezistență.

fig 1.2

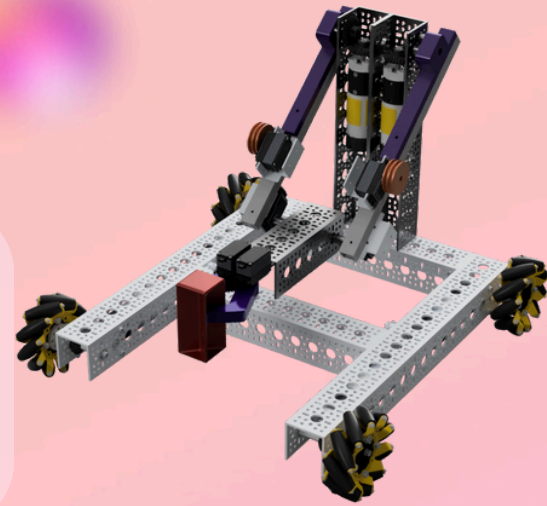


INTAKE

ITERAȚIA 1

Inițial, în cadrul Kickathonului, am implementat un sistem pasiv, compus dintr-o **gheară acționată de un servo**. Aceasta era montată de două brațe pivotante care se extindeau cu ajutorul a două glisiere **Misumi SAR330** (fig 2.0).

Ulterior, am optat pentru o schimbare completă a sistemului, întrucât era dificil atât să ne aliniem cu elementul de joc, cât și să ne încadrăm în limita de extindere impusă anul acesta.



ITERAȚIA 2

fig.2.0

Pentru **iterația 2**, am optat pentru utilizarea unei cuve cu sweepere (fig 2). Comparativ cu iterația 1, un **sistem activ** ne-ar fi oferit mai multă flexibilitate în ceea ce privește precizia și rapiditatea. De asemenea, având în vedere cerințele jocului de anul acesta, am considerat necesară **extinderea pe direcție orizontală** pentru a putea colecta elemente din zona submersibilului.

Pentru prototip, am ales un profil de **8 găuri goBILDA U Channel** de care am atașat cuva. Acesta era montat pe glisiere orizontale, acționate de două motoare servo plasate în paralel. În urma mai multor teste, am observat că sample-urile **se blocau pe rampa cuvei** și nu puteau fi colectate corespunzător, indiferent de unghiul la care poziționăm cuva.

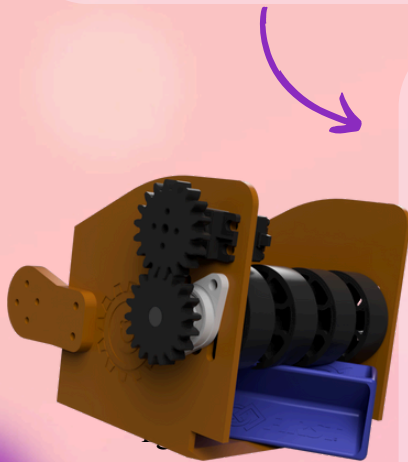


fig.2.1

fig.2.2



ITERAȚIA 2.1

Am început utilizarea roților **goBILDA Gecko**. Am observat că materialul de duritate 30A se deforma prea ușor, iar sample-ul se bloca la 90 de grade. Am adăugat un **counter-roller**, dar problema a persistat.

ITERAȚIA 2.2

Am implementat **tuburi de plastic de 4 mm în formă de X**, cu o duritate mai mare decât versiunea anterioară. Am întâmpinat din nou problema blocării pieselor, deși am observat o îmbunătățire a modului de colectare.



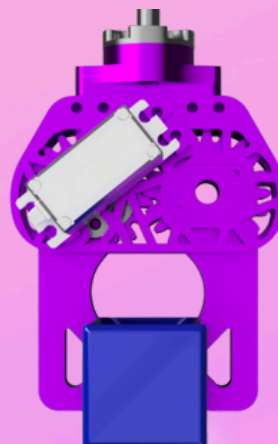
fig.2.3

ITERAȚIA 2.3

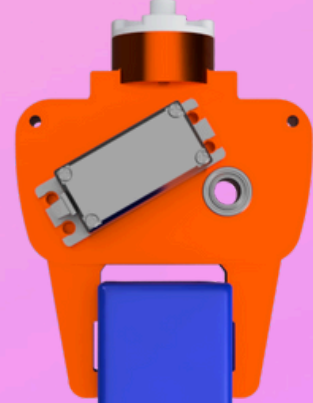
Am folosit **tuburi de plastic de 6 mm**, similare cu cele de la iterația 1.2, care apucau mai bine piesa, însă tot se bloca în rampa cuvei.

CLEȘTE - ITERAȚIA 3

În urma problemelor identificate la iterația 2, am decis să adoptăm un **sistem pasiv pe bază de clește**. Am păstrat glisierele orizontale, adaptându-le pentru noul sistem. Inițial, cleștele era montat pe un braț realizat dintr-un profil U Channel **goBILDA cu 4 găuri**, și acționat de un singur servomotor **Axon Max**, pentru a permite mișcarea acestuia către cuva de transfer. Ulterior, am adăugat un grad de rotație pentru a mișca sistemul 180 de grade. În plus, pentru extindere, am utilizat glisierele **BL-300C-2M**.



versiunea 1



versiunea 2

VARIANTA FINALĂ

Sistemul nostru de **intake final** este alcătuit dintr-un clește mai scurt decât versiunea inițială. Acesta este atașat de un un profil U Channel de 5 găuri pentru a facilita transferul. Am înlocuit servomotorul **Axon Max** cu **Plex Torque** pentru a crește factorul de siguranță (calculul din chenar). De asemenea, am înlocuit glisierile cu **MISUMI SAR220** pentru a avea mai mult spațiu în zona transferului.

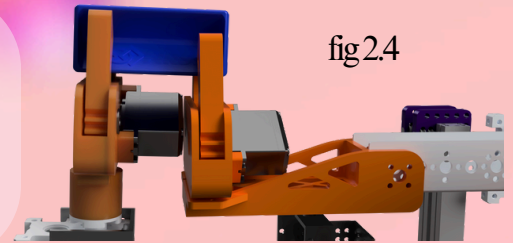


fig 2.4

$$m_{brat} = m_{profil} + m_{servomount} + m_{servo} + m_{cleste} + m_{servocleste} + m_{servohorn} + m_{rulementi} \times 3$$

$$m_{brat} = 387g = 387 \times 10^{-3}kg$$

unde r =distanța de la centrul de rotație al servoului până la centrul de greutate al brațului=12 cm

$$torque_{AxonMax} = m \times r_{brat} = 34kg \times cm \Rightarrow m_{max} = \frac{torque_{AxonMax}}{r_{brat}} = 2,83kg$$

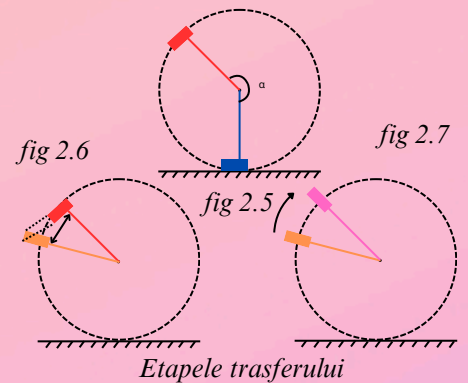
$$torque_{PlexTorque} = m \times r_{brat} = 28kg \times cm \Rightarrow m = \frac{torque_{PlexTorque}}{r_{brat}} = 2,33kg \Rightarrow m_{max} = m \times 2 = 4,66kg$$

(fiind două servouri)

servourile alocate ulterior pot ridica cu 65% mai mult

ETAPELE TRANSFERULUI

- **etapa 1:** sistemul se rotește 223 de grade, timp în care piesa nu se poate deplasa (fig 2.5);
- **etapa 2:** sistemul se oprește pentru un interval de timp t , timp în care piesa este lăsată să cadă liber pentru a ajunge mereu în aceeași poziție, iar ulterior este prinsă din nou de clește (fig 2.6);
- **etapa 3:** cleștele se întoarce în sens invers, în poziție de transfer (fig 2.7);



Etapile transferului

Figura 2.7. reprezintă momentul în care piesa cade pentru intervalul de timp t . Am început prin a determina viteza unghiulară a sistemului la momentul de timp. Am măsurat această valoare cu ajutorul giroscopului integrat al telefonului și cu aplicația mobilă „Phyphox”. Am obținut, în final, valoarea de $\omega_0 = 0,04 \frac{rad}{s}$.

Am transformat viteza unghiulară în viteză liniară cu ajutorul formulei: $v_0 = \omega_0 \times R$

și am descompus pe axele de coordonate vitezele: $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ $v_{0y} = v_0 \sin \theta$

unde $\theta = 47^\circ$ este unghiul sub care se face aruncarea, iar $h=2,5$ cm distanța medie pe care piesa trebuie să se deplaseze

$$\left. \begin{array}{l} v_y^2 = v_{0y}^2 + 2gh \text{ (legea lui Galilei)} \\ v_y = v_{0y} + gt \text{ (legea vitezei)} \end{array} \right\} (v_{0y} + gt)^2 = v_{0y}^2 + 2gh \Leftrightarrow v_{0y}^2 + 2v_{0y}gt + (gt)^2 = v_{0y}^2 + 2gh$$

$$2v_{0y}gt + g^2t^2 = 2gh \Leftrightarrow gt^2 + 2v_{0y}t - 2h = 0$$

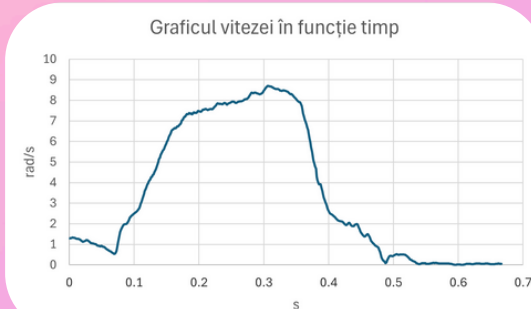
Am rezolvat ecuația și am exclus una dintre soluții, fiind mai mică decât 0 : $a = g, b = 2v_{0y}, c = -2h$

$$\Delta = b^2 - 4ac \Leftrightarrow \Delta = (2v_{0y})^2 - 4g(-2h) \Leftrightarrow \Delta = 4v_{0y}^2 + 8gh \Leftrightarrow t_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, t_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} < 0$$

$$t_1 = \frac{-2v_{0y} + \sqrt{4v_{0y}^2 + 8gh}}{2g} \Leftrightarrow t_1 = \frac{-2v_0 \sin \theta + \sqrt{4v_0^2 \sin^2 \theta + 8gh}}{2g} \Leftrightarrow t_1 = \frac{-2\omega_0 R \sin \theta + \sqrt{4(\omega_0 R \sin \theta)^2 + 8gh}}{2g}$$

$$t_1 = \frac{-2 \times 0,04 \frac{rad}{s} \times 0,24m \times (\sin 47^\circ) + \sqrt{4 \times (0,04 \frac{rad}{s} \times 0,24m \times \sin(47^\circ))^2 + 8 \times 9,8 \frac{m}{s^2} \times 0,025m}}{2 \times 9,8 \frac{m}{s^2}} = 0,07s$$

Astfel, am obținut timpul necesar în care piesa ar trebui să cadă.



Grafic obținut cu ajutorul datelor înregistrate de giroscop

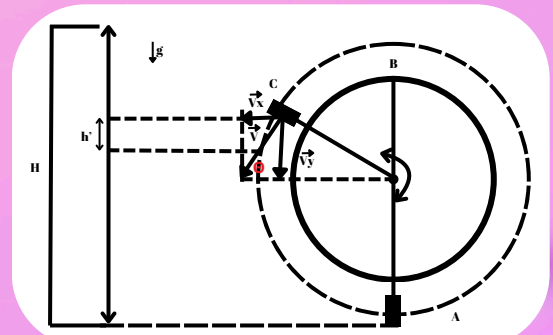


fig 2.8

OUTTAKE

ITERAȚIA 1

Prima iterație a fost implementată la KickAthon, constând într-un clește acționat de un servo, mobilizat prin două brațe pivotante ce se extindeau cu ajutorul a două glisiere **MISUMI SAR330**, similar cu iterația 1 de la intake. Două motoare **goBILDA de 312 rpm**, ce funcționau pe baza unui **controller PID**, ne-au asigurat suficientă rotație a glisierii atât pentru a putea intra în submersibil, cât și pentru a plasa elementele de joc în „Low Basket”.



fig 3.0



ITERAȚIA 2

Pentru **iterația 2**, am decis să folosim o cuvă cu care am fi putut plasa elementele de joc în coșuri, fiind un sistem ușor de proiectat și de produs. (fig 3.0)

Am ales montarea cuvei pe un **profil Tetrix** ce putea pivota, cu două servo-motoare conectate printr-un ax. Am montat un ansamblu de glisiere pe două profile goBILDA U Channel puse vertical pe șasiul robotului.

ITERAȚIA 2.1

Ulterior, **am mărit dimensiunile** cuvei pentru a eficientiza sistemul. De asemenea, am reproiectat capacul și prinderea servoului aferent acestuia, astfel încât capacul să pivoteze pe un plan paralel cu cel al deschiderii cuvei. Am optat pentru implementarea unui model de pocketing, scopul acestuia fiind reducerea greutății de la capătul profilului (fig 3.1).



fig 3.1

ITERAȚIA 3

În loc de cuvă **am implementat un clește** mult mai mic și mai ușor, care a îmbunătățit pivotarea profilului Tetrix. (fig 3.2)

Glisierele verticale din spate nu aveau stabilitate, așa că le-am înlocuit cu un ansamblu de **MISUMI SAR 330** care ne ofereau o extensie de 70 de cm.

ITERAȚIA 3.1

Am schimbat **poziția glisierelor** verticale deoarece cleștele se lovea de coșul superior.

ITERAȚIA 3.2

Am decis să implementăm un **nou transfer** - speciemenle trebuiau trase în sus pe bară. Astfel, piesa a fost reproiectată și printată cu o **structură interioară în „X”**, pentru a oferi stabilitate.

fig 3.2



Am schimbat motoarele mosoarelor de la 435 RPM la 312 RPM, pentru a susține greutatea robotului în timpul tracțiunii.

VARIANTA FINALĂ

Ansamblul outtake-ului este alcătuit din două glisieră SAR330, acționate de motoare de 312 rpm. Un clește este poziționat pe un profil Tetrix de 9 găuri, pivotat de două servouri Plex Torque. De asemenea, tracțiunea este integrată pe sistemul outtake (vezi pagina 9). În urma iterațiilor, am decis să punem un fir de retur pe glisieră, deoarece asigură o mișcare mai lină a ansamblului.

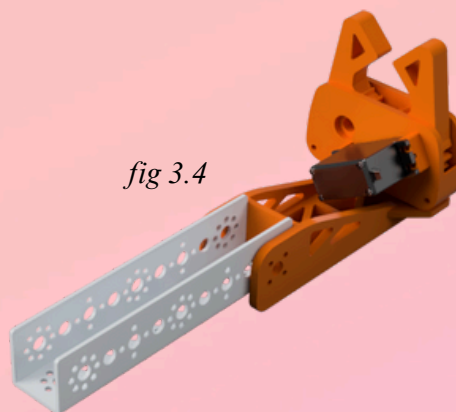


fig 3.4

PUNCTAREA SPECIMENELOR

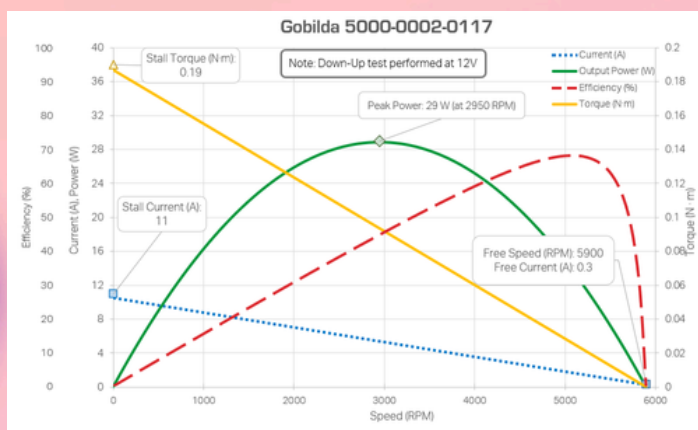


fig 3.5

Pentru a putea puncta specimenele pe bară, am analizat mai multe moduri prin care le putem plasa. Pentru a determina forța necesară pentru a deforma plasticul clipsului, am decis să abordăm o metodă experimentală. Astfel, cu ajutorul unui cântar, am măsurat forța de împingere pe care ar trebui să o aibă sistemul de outtake. De asemenea, am adăugat greutatea brațului de outtake și a patra parte din greutatea glisierelor (extensia lor în timpul plasării specimenelor), rezultând în final într-o forță $G = 7N$ ($m=700\text{ g}$).

$$F_{\text{împingere}} = m_{\text{test}} \times g + G \Leftrightarrow F_{\text{împingere}} = 0,6\text{ kg} \times 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + 7\text{ N} = 12,88\text{ N}$$

Pentru ca sistemul de outtake să puncteze specimenele, tensiunea din firul aței de la mosor trebuie să fie egal cu forța de împingere obținută experimental.

$$T = F_{\text{împingere}} = \frac{\text{torque}_{\text{min}}}{r_{\text{mosor}}} \Leftrightarrow \text{torque}_{\text{min}} = r_{\text{mosor}} \times T = 2,5 \times 10^{-2}\text{ m} \times 12,88\text{ N} = 0,322\text{ Nm}$$

Am analizat graficul cu valori (fig 3.5) furnizat de site-ul Game Manual 0. Acesta conține date pentru motoarele GoBILDA 5000-0002-0117 fără reductor. Cunoscând că motorul nostru are un reductor planetar, cu un raport de reducere de 19,2:1, am împărțit valoarea obținută anterior la aceasta. Astfel, am obținut o valoare a torque-ului pe grafic:

$$\text{torque}_{\text{minim}} \div \text{reductor}_{\text{planetar}} = 0,01677\text{ N} \times m$$

Pentru valoarea de 0,01677 Nm, cunoscând turația motorului, am identificat că îi corespunde o intensitate de 1,5A, conform graficului. Ulterior, am calculat puterea electrică minimă necesară, cunoscând că bateria are 12V.

$$P_{\text{min}} = I \times U_{\text{baterie}} = 1,5\text{ A} \times 12\text{ V} = 18\text{ W}$$

Am calculat coeficientul din care rezultă procentul minim la care trebuie setată puterea motorului pentru funcționarea optimă a sistemului, iar 20% din P reprezintă pierderile mecanice și electrice, în timp ce

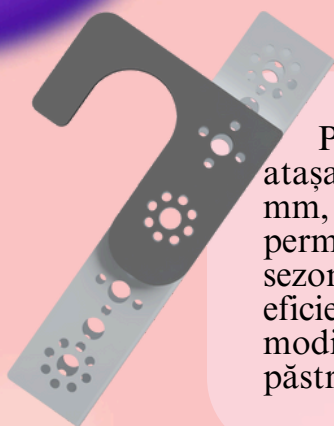
P_{max} este luată din grafic.

$$\text{coeficient}_{\text{puteremotor}} = \frac{P_{\text{min}} + 20\% \times P_{\text{min}}}{P_{\text{max}}} = \frac{18\text{ W} + 20\% \times 18\text{ W}}{29\text{ W}} = 0,74 \Leftrightarrow 74\%$$

Întrucât sistemul nostru folosește 2 motoare, procentul de 74% se împarte în mod egal la fiecare. În acest fel, motoarele trebuie să aibă puterea minimă de 32% din puterea lor maximă.

TRACȚIUNE

ITERAȚIA 1



Pentru **sistemul de tracțiune** din acest sezon am optat pentru atașarea unui cârlig metalic de un **profil Tetrax** cu lungimea de 160 mm, amplasat pe structura outtake-ului (fig 4.0). Această soluție ne-a permis să respectăm cerințele impuse de regulamentul din acest sezon. În același timp, am reușit să concepem un mecanism simplu și eficient, care a necesitat un număr minim de materiale și nu a impus modificări semnificative asupra structurii generale a robotului, păstrându-i **stabilitatea**.

fig 4.0

ITERAȚIA 2

Ulterior, am decis că o abordare mai avantajoasă ar fi să reducem greutatea robotului prin utilizarea unui profil **GoBILDA U-channel de 48 mm**, atașat outtake-ului, care ne permite să realizăm ridicarea robotului (fig 4.1). Pentru a îmbunătăți fiabilitatea ansamblului, am consolidat mosoarele și firele de retur ale glisierii, asigurând o mai bună stabilitate și rezistență. De asemenea, am înlocuit motoarele mosoarelor, trecând de la variantele de **435 RPM la unele de 312 RPM**, pentru un control mai precis și o forță mai mare. Prin implementarea acestui mecanism simplificat, am reușit să evităm soluțiile tehnice complicate, care ar fi putut genera erori mecanice sau instabilitate în timpul meciurilor.

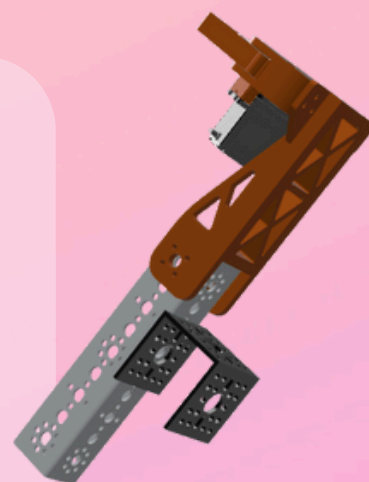


fig 4.1

Pentru a alege motoarele potrivite pentru sistemul de tracțiune, am început prin a cântări robotul, obținând valoarea de **12,8 kg**. Ulterior, cu ajutorul valorilor oferite de producător, am calculat masa maximă pe care ar fi putut-o ridica motorul, cunoscând că raza mosorului nostru este de $r=2,5\text{ cm}$.

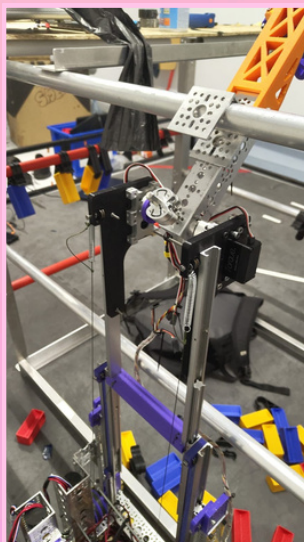


fig 4.2

$torque_{motor} = r_{mosor} \times m_{max} \Leftrightarrow m_{max} = \frac{torque_{motor}}{r_{mosor}}$	
Motor Yelloy Jacket 312 rpm	Motor Yelloy Jacket 435 rpm
$m_{max} = \frac{24.3kg \times cm}{2,5cm} = 9,72kg$	$m_{max} = \frac{18.7kg \times cm}{2,5cm} = 7,48kg$
pentru două motoare:	
$m_{total} = m_{max} \times 2$	$m_{total} = m_{max} \times 2$
$m_{total} = 9,72kg \times 2 = 19,44$	$m_{total} = 7,48kg \times 2 = 14,96$

În urma calculelor, motoarele de **312 RPM** s-au dovedit cele mai eficiente.

IDEI INOVATIVE

Pentru a asigura atât un **sistem eficient de outtake** (vezi pagina 6), cât și un **sistem de tracțiune funcțional**, am observat că este necesar să adăugăm un **fir de retur** pe glisierile orizontale.

Pentru tensionarea firului, am adăugat un resort care se deformează elastic.

Cu toate acestea, după ce am **testat tracțiunea**, din cauza forței prea mari aplicate asupra resortului și a aței, acesta **se deforma plastic**.

$$T_{ata} = \frac{G_{robot}}{2} = \frac{m_{robot} \times g}{2} = \frac{12,8kg \times 9,8 \frac{m}{s^2}}{2} = 62,72N$$

Pentru a calcula forța care deformează plastic resortul, am început prin a determina coeficientul de elasticitate k printr-un experiment (fig 4.3).

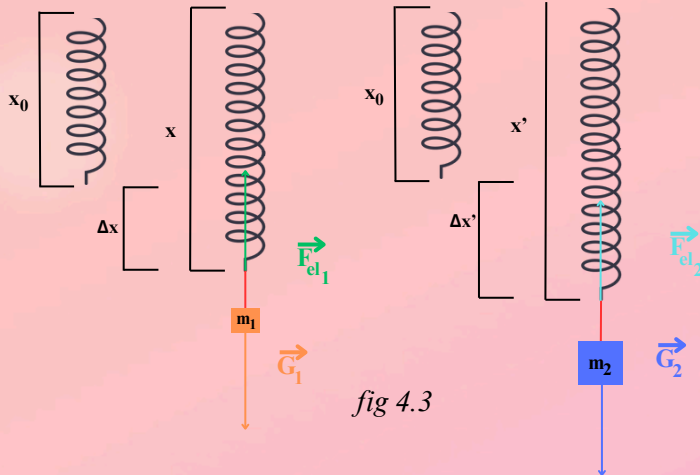


fig 4.3

Am ales două corpuri cu mase diferite:

$$m_1 = 0,5kg \quad m_2 = 1kg \quad x_0 = 45mm = 45 \times 10^{-3}m$$

$$F_{el1} - G_1 = 0 \Leftrightarrow F_{el1} = G_1 \Leftrightarrow k \times \Delta x = m_1 \times g$$

$$\Leftrightarrow k_1 = \frac{m_1 \times g}{x - x_0} = \frac{0,5kg \times 9,8 \frac{m}{s^2}}{(60 - 45) \times 10^{-3}m} = 326,67 \frac{N}{m}$$

$$F_{el2} - G_2 = 0 \Leftrightarrow F_{el2} = G_2 \Leftrightarrow k \times \Delta x = m_2 \times g$$

$$\Leftrightarrow k_2 = \frac{m_2 \times g}{x' - x_0} = \frac{1kg \times 9,8 \frac{m}{s^2}}{(75 - 45) \times 10^{-3}m} = 326,67 \frac{N}{m}$$

$$\text{unde, } x = 60mm = 60 \times 10^{-3}m \quad x' = 75mm = 75 \times 10^{-3}m$$

În urma testelor, am constatat că valoarea lui $k=326,67 \frac{N}{m}$

Ulterior, am măsurat alungirea resortului atunci când se deformează plastic și am obținut valoarea de 85 mm.

Am calculat forța maximă pe care ar putea să o preia resortul:

$$F_{el_{max}} = k \times \Delta x_{max} = k \times (x_{max} - x_0) = 326,67 \frac{N}{m} \times (85 - 45) \times 10^{-3}m = 13,06N$$

Cum **tensiunea din firul din glisieră**, în timpul tracțiunii, este egală cu 62,72 N, iar forța maximă suportată de resort este de 13,06 N, am căutat o soluție pentru a prelua diferența de forță.

Astfel, am adăugat un **fir rigid**, legat atât de capetele resortului (fig 4.4 și fig 4.5), cât și de firul glisierii. Acesta are **scopul de a distribui tensiunea** de 62,72 N în două părți (vezi fig 4.6). De asemenea, firul nu permite resortului să se extindă mai mult decât alungirea sa maximă.



fig 4.4 - Resortul nealungit

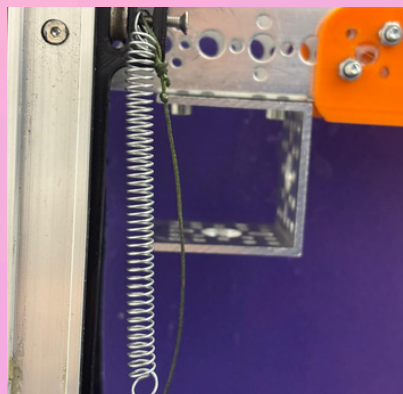
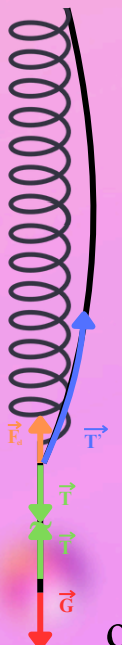


fig 4.5 - Resortul alungit

fig 4.6 -
Reprezentarea
forțelor în timpul
tracțiunii



$$T_{preluata} = T_{fir} - F_{el_{max}} \Leftrightarrow T_{preluata} = 62,72N - 13,06N = 49,66N$$

Așadar, tensiunea din firul adăugat preia apoximativ 79% din forța totală, iar resortul nu se deformează plastic. (fig 5.3).

PROGRAMARE

Codul de anul acesta este scris în **Java**, folosind **FtcRobotController**. În fazele incipiente, am utilizat un fork de **RoadRunner**, deoarece s-a dovedit foarte util în anii precedenți. Cu toate acestea, am descoperit o nouă librărie de realizare a traiectoriilor: **Pedro-Pathing**. Tot ce am avut de făcut a fost să calibrăm cu atenție valorile noastre de PID, să ne facem traseele și să implementăm meticulos clasele de autonomie, iar robotul a fost gata.

CLASA INTAKE

Accesăm **4 servomotoare** și **un motor DC** pentru intake. Două servomotoare controlează pivotul cleștelui, inversând direcția unuia pentru protecție. Motorul DC extinde raza de acțiune a cleștelui, iar Zero Power Behavior este setat pe Brake pentru frânare. Un senzor detectează retractarea completă a cleștelui.

CLASA OUTTAKE

În clasa outtake folosim **3 servomotoare** și **un motor DC** din hardware map. Două servomotoare controlează pivotul cleștelui, inversând direcția unuia pentru protecție. Motorul DC mișcă o glisieră pentru a înscrie puncte în coș sau pentru a plasa specimene pe bară, în funcție de strategia de joc. **Un senzor magnetic** semnalează retragerea completă a glisierii.

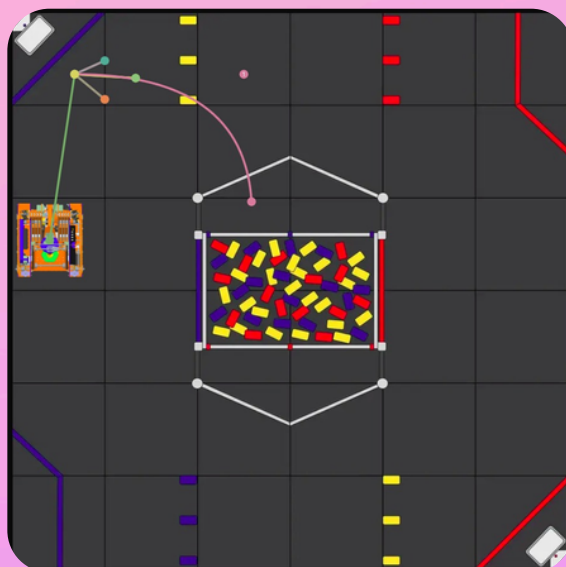
TRACȚIUNE

Tracțiunea este integrată în **fsmDriveMode** pentru eficiență. Driverul 2 **ridică outtake-ul** și **rabatează cleștele**, în timp ce driverul 1 **poziționează robotul** pentru ascent. După aliniere, driverul 2 apasă dpad up, declanșând procesul: glisierele se ridică pentru agățare, outtake-ul pivotează pentru a fi în poziție verticală, apoi glisierele se retrag și servomotoarele pivotului se opresc. Astfel, robotul se sprijină pe a doua bară, finalizând ascent-ul de nivel 2.

AUTONOMIE

Strategia noastră de joc se bazează pe două moduri de a înscrie puncte: la coș sau ca specimene. Pentru fiecare scenariu, există o clasă dedicată în autonomie.

BucketAuto gestionează înscrierile la coș. Procesul începe prin generarea traiectoriilor și definirea stărilor. Robotul înscrie pre-load-ul deplasându-se pe o traiectorie curbată (Bezier) până la coș, unde glisiera de outtake este extinsă pentru a îl lăsa să cadă. Apoi, preia un sample din centru, îl transferă și îl înscrie, repetând procesul și pentru celelalte sample-uri din teren. După ultimul sample, robotul ridică brațul pivotant al intake-ului și se întoarce către submersibil, în zona de parcare.





ClipSpecimenOnBar administrează autonomia pentru specimene. După generarea traiectoriilor și definirea stărilor, robotul se poziționează la barele de înscriere pentru a agăța preload-ul. Apoi, împinge două sample-uri de pe margine, timp în care human player-ul le atașează clipsurile necesare. După ce al doilea sample a fost împins, robotul merge la poziția de preluare a speciimenelor, ridică speciimenul lăsat de human player și îl transportă la barele de înscriere. La final, robotul revine în zona de observare pentru a continua procesul.

FSM (Finite State Machine) permite robotului să fie într-o singură stare dintr-un set finit, efectuând tranziții între stări pe baza input-urilor driveri-lor sau a condițiilor din cod. În cazul nostru, FSM gestionează mecanismele de intake și outtake în timpul **TeleOp**.

Avantajele FSM includ: structurarea clară a codului, ușurința în întreținere și debug, predictibilitatea acțiunilor robotului și capacitatea de a gestiona secvențe complexe. De asemenea, permite expansiunea ușoară și luarea dinamică a deciziilor în funcție de condițiile externe, cum ar fi parcare automată când timpul se scurge.

ASPECT	LINIAR	FSM
Structura Codului	Bucă continuă, verificări redundante.	Codul este împărțit în stări distincte.
Depanare	Dificilă, erorile afectează întregul program.	Erorile sunt izolate în stări, ușor de localizat.
Extensibilitate	Modificările necesită schimbări mari în fluxul logic.	Adăugarea unei stări noi este rapidă și eficientă.
Gestionarea complexității	Dificilă din cauza execuției liniare.	Interacțiunile sunt clare datorită stărilor și tranzițiilor.
Performanță	Consumă mai multe resurse și introduce latențe.	Evaluarea este mai eficientă, îmbunătățind performanța.
Decizii dinamice	Implementare complexă și întârzieri.	Tranzițiile sunt ușor declanșabile și rapide.

ECHIPA NOASTRĂ

Echipa Robo-Sapiens a fost fondată în anul 2016, pentru a oferi o oportunitate de învățare celor dornici să-și dezvolte cunoștințele în domeniul STEM.

Încă de la înființarea echipei, am fost coordonați de doamna profesoară de fizică Petronia Dumitrescu-Iacob, iar anul acesta avem plăcerea să îl avem atât pe Dan Niculae, unul dintre fondatorii echipei, cât și pe Rareș Bădici, ca mentori.

Mentorii echipei noastre ne oferă constant sprijin, ajutându-ne să depășim provocările tehnice și să îmbunătățim procesele de lucru. Anul acesta, am reluat legătura cu foști membri Robo-Sapiens, care s-au alăturat ca mentori și ne-au oferit sprijin. Gabriel Stanciu a susținut un workshop despre desen tehnic, Mihai Marinaș ne-a aprofundat cunoștințele în proiectare, iar Isabela Gaspar ne-a ghidat pe partea non-tehnică.

FORMAREA NOILOR MEMBRI ÎN ECHIPĂ

La începutul anului școlar, am invitat bobocii să se alăture echipei prin anunțuri și un formular de înscriere. După un workshop general despre echipă, concursul First Tech Challenge și activitățile noastre, fiecare departament a organizat workshopuri specifice pentru a explica sarcinile și programele utilizate, astfel încât chiar și cei fără experiență să poată învăța. Recruții au realizat teme pentru a învăța noțiuni esențiale, iar evaluările au fost realizate de membrii experimentați.



MODUL DE LUCRU

Anul acesta, folosim din nou metoda **Agile**. Agile se concentrează pe ideea de dezvoltare iterativă, în care cerințele și soluțiile evoluează prin colaborarea dintre echipele auto-organizate și multifuncționale.

Prin Agile, avem o mai mare capacitate de a ne adapta schimbărilor și de a ne gestiona timpul, precum și abilități de comunicare mult mai eficiente.

Folosim metoda **Scrum**, aceasta bazându-se pe împărțirea muncii în obiective care pot fi îndeplinite în intervale de timp definite, numite sprinturi, care, în cazul nostru, durează 2 săptămâni. În timpul sprintului, am organizat următoarele întâlniri:

• Daily Standups:

Două întâlniri săptămânale, de obicei de aproximativ 20 de minute, în care discutăm progresul făcut până acum și adăugăm sau eliminăm sarcini în funcție de necesitățile noastre.

• Sprint Planning:

O întâlnire în care stabilim obiectivele și sarcinile specifice pentru sprint.

• Sprint Retrospective:

O întâlnire, care durează aproximativ 1-2 ore, în care echipa reflectează asupra sprintului și găsește soluții pentru a depăși problemele întâmpinate.

• Sprint Review:

Un rezumat scurt al obiectivelor atinse într-un sprint, care se desfășoară înainte de Retrospective.

OUTREACH

EVENIMENTE LA CARE AM PARTICIPAT

DEMO-URI

- 16 noiembrie - **Watt's Up Demo**
- 8 decembrie - **Brobotix Demo**

La aceste evenimente, am urmărit performanța robotului, a Driving Team-ului, dar și dinamica echipei într-o atmosferă de competiție.



MEET-URI

- 15 decembrie - **South Quantum Robotics**
- 11 ianuarie - **Beneath the Waves**
- 25 ianuarie - **Starbloom**

Acestea ne-au ajutat să observăm ce modificări trebuie făcute pentru a îmbunătăți robotul.

KICKOFF & KICKATHON

7-8 septembrie

Scopul acestor evenimente a fost testarea primelor prototipuri de roboți din sezon și analizarea unor sisteme optime. Echipele au avut la dispoziție doar 16 ore pentru a finaliza roboții.

NETWORKING

- 30 martie & 25-26 octombrie - **I LOVE TECH**
- 14-16 iunie - **Tech Expo**
- 25 septembrie - **Bucharest Science Festival**
- 23-24 noiembrie - **Robotika Fest**

Aceste evenimente ne oferă ocazia de a ne promova activitatea și de a stabili legături valoroase, sprijinind astfel dezvoltarea echipei.



CONFERINȚE

- 19 aprilie - **EDUTECH**
- 24 noiembrie - **Speechless**

Conferințele sunt un mod foarte eficient de a învăța lucruri noi, întrucât avem ocazia de a întâlni specialiști în diverse domenii, care ne împărtășesc din experiența lor, dar și pentru că ne răspund la întrebările pe care le avem.

CARITABILE



- 30 noiembrie - 1 decembrie - **Daruri din lumea roboticii**
- 23 decembrie - **Uniți prin robotică**

Pentru a împărtăși valorile FTC, dar și pentru a face o faptă bună, am susținut ateliere și am vândut diverse obiecte, cum ar fi cele printate 3D. Veniturile au fost donate la mai multe campanii de ajutor.



EVENIMENTE ORGANIZATE DE NOI

CONFERINȚA „GĂSEȘTE-ȚI DRUMUL”

28 ianuarie

La această conferință din cadrul liceului, alături de invitații noștri, Mihai Peca și Dragoș Barosan, am abordat teme precum joburile viitorului și drumul parcurs de fiecare în căutarea carierei ideale.



STRÂNGERE DE FONDURI

- 7-12 iunie - **Iunie-luna tuturor copiilor**
- 25 octombrie - **Târgul de toamnă**
- 6 decembrie - **Târgul de iarnă**

Cu ocazia acestor evenimente, am ajutat la strângerea de fonduri pentru cauze caritabile, precum copiii din medii defavorizate sau protejarea naturii.

PREZENTĂRI

- 21 octombrie - **Școala Gimnazială Șerban Vodă**
- 28 noiembrie - **Școala Gimnazială nr. 79**

Aceste evenimente ne-au ajutat să ne promovăm echipa în rândul elevilor de gimnaziu, ajutându-i să își descopere pasiunea pentru robotică sau tehnologie.

PORTILE DESCHISE

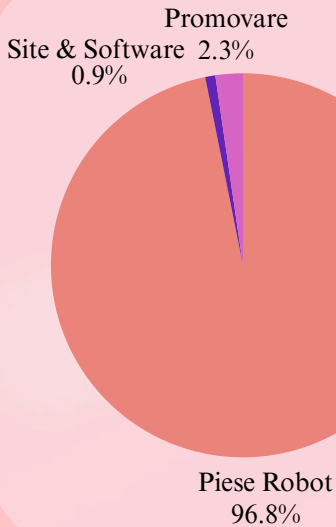
14 - 17 mai

În cadrul acestui eveniment, le-am explicat celor de gimnaziu în ce constă echipa de robotică și am încercat să convingem tinerii să ni se alăture în competiția FTC.

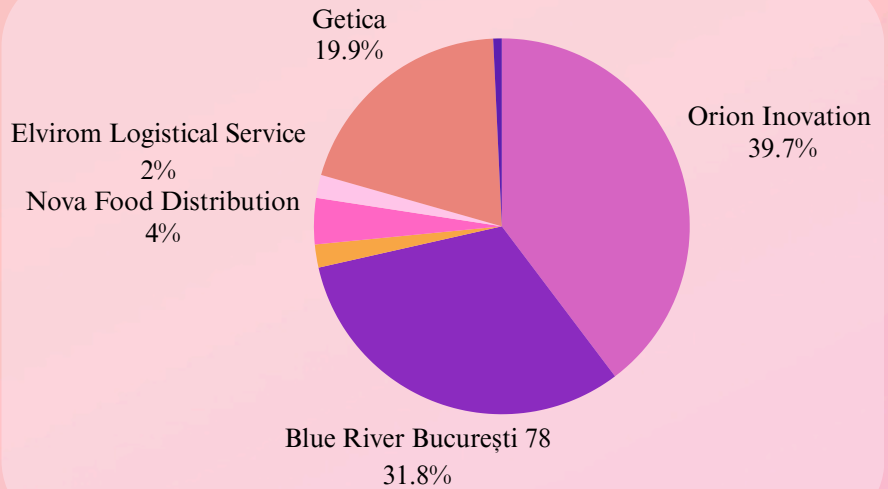
Am învățat să fim recunoscători pentru toate oportunitățile de care am avut parte în cadrul comunității FTC, mai ales în acest an, când am avut șansa să împărtășim experiențele noastre cu alți copii pasionați de tehnologie, prin prezentările din școlile gimnaziale.

BUGET

CHELTUIELI



VENITURI



ANALIZA SWOT



PUNCTE TARI

Îmbunătățirea organizării și a comunicării interne

Implementarea unui sistem de organizare și comunicare internă facilitează coordonarea între membri, reducând conflictele și erorile.

Structura echipei îmbunătățită

Am implementat o structură organizatorică mai bine definită ajutând astfel la distribuirea clară a responsabilităților, în același timp, crescând nivelul de coordonare.

Colaborarea cu liceul

Legătura strânsă cu direcțiunea și cadrul profesoral din cadrul Colegiului Național "Spiru Haret", împreună cu locația sediului ce ne oferă flexibilitate în organizarea orarului.



PUNCTE SLABE

Număr mare de membri noi, fără experiență

Structura actuală include un procent semnificativ de membri noi, care nu sunt încă familiarizați cu competiția și modul de lucru.

Buget insuficient pentru resurse

Resursele financiare limitate îngreunează accesul echipei la materialele necesare, scăzându-ne din performanță.

Timp redus pentru antrenarea driverilor

Driverii nu beneficiază de suficient timp pentru a se antrena. Această lipsă de pregătire poate afecta performanța echipei în timpul meciurilor, ducând la un punctaj mai mic.

Livrarea pieselor

Durata îndelungată a transportului unor materiale din afara țării.



OPORTUNITĂȚI

Dezvoltarea personală și profesională a membrilor echipei

Membrii au șansa de a-și dezvolta abilități atât în domeniul tehnic, cât și în cel non-tehnic.

Conectarea cu specialiștii

Avem șansa de a întâlni persoane care activează în mai multe domenii, astfel învățând de la ele.



AMENINȚĂRI

Spațiului de lucru mic

Liceul ne-a pus la dispoziție două săli de dimensiuni mici, fiindu-ne greu să ne desfășurăm într-un mod eficient.

Lipsa membrilor pe non-tehnic

Pe partea non-tehnică, avem un număr redus de membri care activează. Acest lucru ne limitează să ajungem la performanțele dorite.

